第 8 章

ユークリッド空間と多変数の微分

教科書　2年前期　4 節

多変数の解析の舞台である $\mathbb{R}^n$ を準備し、多変数関数の微分を学ぶ。内積・ノルム・コーシー＝シュワルツの不等式、点列の収束と完備性、ボルツァーノ＝ワイエルシュトラスの定理を成分ごとの議論に帰着させて示したあと、偏微分と全微分の違い、連鎖律、偏微分の順序交換、2 次のテイラー展開とヘッセ行列による極値の判定へと進む。

8.1 ユークリッド空間 $\mathbb{R}^n$

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

$\mathbb{R}^n$ では、内積 $x\cdot y$ からノルム（長さ）$\|x\|$ と距離 $\|x-y\|$ が定まり、コーシー＝シュワルツの不等式 $|x\cdot y|\le\|x\|\|y\|$ から三角不等式が出る。点列の収束・コーシー列・ボルツァーノ＝ワイエルシュトラスの定理は、すべて成分ごとの議論に帰着する。距離空間・ノルム空間・ヒルベルト空間は、ここでの性質を抜き出して一般化したものである。

Notation 記号　このページで使う記号と約束

- $n\in\mathbb{N}$。$\mathbb{R}^n:=\{x=(x_1,\dots,x_n)\mid x_j\in\mathbb{R}\ (1\le j\le n)\}$。成分 x_j は実数。
- 和とスカラー倍：$x+y:=(x_1+y_1,\dots,x_n+y_n)$、$\alpha x:=(\alpha x_1,\dots,\alpha x_n)$（$\alpha\in\mathbb{R}$）。$0:=(0,\dots,0)$。
- 内積 $x\cdot y:=\sum_{j=1}^n x_jy_j\in\mathbb{R}$。ノルム $\|x\|:=\sqrt{x\cdot x}=\left(\sum_{j=1}^n x_j^2\right)^{1/2}\ge 0$。
- 点列 $\{x^{(k)}\}_{k\in\mathbb{N}}\subset\mathbb{R}^n$：各 k に $\mathbb{R}^n$ の点 $x^{(k)}=(x_1^{(k)},\dots,x_n^{(k)})$ を対応させたもの。添字 k は右上にかっこ付きで書き、成分の番号 j と区別する。

8.1.1 内積とノルム

Prop. 8.1 *(内積の性質)*　重要

$x,y,z\in\mathbb{R}^n$、$\alpha\in\mathbb{R}$ について

1. $x\cdot x\ge 0$、かつ $x\cdot x=0\iff x=0$。
2. $x\cdot y=y\cdot x$。
3. $(x+y)\cdot z=x\cdot z+y\cdot z$、$(\alpha x)\cdot y=\alpha(x\cdot y)$。

命題

Proof. 証明

1 (1) $x\cdot x=\sum x_j^2$ は非負の数の和なので ≥ 0。和が 0 なら各 $x_j^2=0$（非負の数の和が 0 なら各項が 0）なので $x=0$。逆は明らか。(2) $x_jy_j=y_jx_j$。(3) 有限和の線形性。

∎

Thm. 8.2 *(コーシー＝シュワルツの不等式)* ★最重要

定理

任意の $x, y \in \mathbb{R}^n$ *について*

$$|x \cdot y| \le \|x\|\,\|y\|, \qquad \text{すなわち} \qquad \left|\sum_{j=1}^{n} x_j y_j\right| \le \left(\sum_{j=1}^{n} x_j^2\right)^{1/2} \left(\sum_{j=1}^{n} y_j^2\right)^{1/2}.$$

Strategy 方針 $\alpha \in \mathbb{R}$ について $\|x+\alpha y\|^2 \ge 0$ がつねに成り立つ。これを α の 2 次式として展開し、最小になる α を代入する。同じ方法で、内積空間でもそのまま使える。

Proof. 証明

1. $y = 0$ なら両辺とも 0 で成り立つ。以下 $y \neq 0$ とすると $\|y\|^2 > 0$（内積の性質 (1)）。
2. $\alpha := -\dfrac{x \cdot y}{\|y\|^2} \in \mathbb{R}$ とおく。内積の性質より
$$\begin{aligned} 0 &\le (x+\alpha y)\cdot(x+\alpha y) = \|x\|^2 + 2\alpha\,(x\cdot y) + \alpha^2\|y\|^2 && \leftarrow \text{性質 (1)(2)(3) で展開} \\ &= \|x\|^2 - 2\frac{(x\cdot y)^2}{\|y\|^2} + \frac{(x\cdot y)^2}{\|y\|^2} = \|x\|^2 - \frac{(x\cdot y)^2}{\|y\|^2}. && \leftarrow \alpha \text{ を代入} \end{aligned}$$
3. よって $(x\cdot y)^2 \le \|x\|^2\|y\|^2$。両辺は非負なので平方根をとって（$t \mapsto \sqrt{t}$ は単調増加）$|x\cdot y| \le \|x\|\|y\|$。

∎

Cor. 8.3 *(ユークリッドノルムの性質)* ★最重要

系

$x, y \in \mathbb{R}^n$、$\alpha \in \mathbb{R}$ について

1. $\|x\| \ge 0$、$\|x\| = 0 \iff x = 0$。
2. $\|\alpha x\| = |\alpha|\,\|x\|$。
3. （三角不等式）$\|x+y\| \le \|x\| + \|y\|$。
4. 各 j で $|x_j| \le \|x\| \le \sqrt{n}\max_{1\le i\le n}|x_i|$、また $\|x\| \le \sum_{i=1}^{n}|x_i|$。

Proof. 証明

1. (1) 内積の性質 (1)。(2) $\|\alpha x\|^2 = \sum \alpha^2 x_j^2 = \alpha^2\|x\|^2$、両辺の非負の平方根をとって $\sqrt{\alpha^2} = |\alpha|$。
2. (3)
$$\begin{aligned} \|x+y\|^2 &= \|x\|^2 + 2\,x\cdot y + \|y\|^2 && \leftarrow \text{展開} \\ &\le \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\|+\|y\|)^2. && \leftarrow x\cdot y \le |x\cdot y| \text{ とコーシー＝シュワルツ} \end{aligned}$$
3. 両辺の非負の平方根をとればよい。(4) 各 j で $x_j^2 \le \sum_i x_i^2 \le n\max_i x_i^2$ なので、非負の平方根をとって $|x_j| \le \|x\| \le \sqrt{n}\max_i|x_i|$。また $\left(\sum_i |x_i|\right)^2 = \sum_i x_i^2 + \sum_{i\neq k}|x_i||x_k| \ge \sum_i x_i^2 = \|x\|^2$（交差項は非負）なので $\|x\| \le \sum_i |x_i|$。

∎

Rem. 8.4 *((4) の読み方)*

注意

(4) の「$|x_j| \le \|x\|$」は「成分は長さ以下」、「$\|x\| \le \sum_i |x_i|$」は「長さは成分の絶対値の和以下」ということである。$\max_i|x_i| \le \|x\| \le \sqrt{n}\max_i|x_i|$ から、$\|x\|$ と $\max_i|x_i|$ は定数倍の範囲で同じ大きさであることがわかる。これは有限次元のノルムの同値性の最初の例である。

8.1.2 点列の収束

Def. 8.5 *($\mathbb{R}^n$ の点列の収束)* ★最重要

点列 $\{x^{(k)}\}_{k\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^n$ が $x \in \mathbb{R}^n$ に**収束する**とは、

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}\ \text{ s.t. }\ \forall k \geq N,\quad \|x^{(k)} - x\| < \varepsilon$$

が成り立つことをいう。すなわち実数列 $\|x^{(k)} - x\| \to 0$。$\lim_{k\to\infty} x^{(k)} = x$ と書く。**コーシー列**も同様に $\forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall k, l \geq N,\ \|x^{(k)} - x^{(l)}\| < \varepsilon$ で定める。

Prop. 8.6 *(収束は成分ごとの収束と同値)* ★最重要

$\{x^{(k)}\} \subset \mathbb{R}^n$、$x \in \mathbb{R}^n$ について、$x^{(k)} \to x$ であることと、各 $j = 1, \ldots, n$ で実数列 $x_j^{(k)} \to x_j$ $(k \to \infty)$ であることは同値である。コーシー列についても同様。

Proof. 証明

1. $(\Rightarrow)$ (4) より $|x_j^{(k)} - x_j| \leq \|x^{(k)} - x\|$。右辺が ε 未満なら左辺も ε 未満なので、同じ N で成分も収束する。
2. $(\Leftarrow)$ $\varepsilon > 0$ をとる。各 j について、$k \geq N_j$ で $|x_j^{(k)} - x_j| < \frac{\varepsilon}{n}$ となる $N_j = N_j(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ をとり、$N := \max\{N_1, \ldots, N_n\}$ とおく（有限個の最大値なので存在する）。$k \geq N$ なら (4) より $\|x^{(k)} - x\| \leq \sum_j |x_j^{(k)} - x_j| < n \cdot \frac{\varepsilon}{n} = \varepsilon$。
3. コーシー列についても、$x^{(k)} - x$ を $x^{(k)} - x^{(l)}$ に置きかえて同じ議論をすればよい。

∎

Thm. 8.7 *($\mathbb{R}^n$ は完備)* ★最重要

$\mathbb{R}^n$ のコーシー列は、$\mathbb{R}^n$ のある点に収束する。

Proof. 証明

1. $\{x^{(k)}\}$ をコーシー列とする。命題より各成分 $\{x_j^{(k)}\}_k$ は実数のコーシー列で、実数の完備性よりある $x_j \in \mathbb{R}$ に収束する。$x := (x_1, \ldots, x_n)$ とおけば、成分ごとに収束するので命題より $x^{(k)} \to x$。

∎

Thm. 8.8 *($\mathbb{R}^n$ のボルツァーノ＝ワイエルシュトラスの定理)* ★最重要

有界な点列 $\{x^{(k)}\} \subset \mathbb{R}^n$（ある $M > 0$ ですべての k について $\|x^{(k)}\| \leq M$）は、収束する部分列をもつ。

Proof sketch. 概略

まず第 1 成分が収束する部分列をとり、その中からさらに第 2 成分が収束する部分列をとり……と n 回くり返す。部分列の部分列はもとの列の部分列であり、収束列の部分列は同じ極限に収束するので、最後に得られた部分列ではすべての成分が収束する。

Proof. 証明

1. 各成分は $|x_j^{(k)}| \leq \|x^{(k)}\| \leq M$ で有界な実数列である。

2. $\{x_1^{(k)}\}_k$ に1次元の定理を使い、狭義単調増加な番号の列 $\{k_i^{(1)}\}_{i\in\mathbb{N}}$ で $x_1^{(k_i^{(1)})}$ が収束するものをとる。次に、有界な実数列 $\{x_2^{(k_i^{(1)})}\}_i$ に定理を使って、その部分列（番号 $\{k_i^{(2)}\}\subset\{k_i^{(1)}\}$、狭義単調増加）で第2成分が収束するものをとる。第1成分は収束列の部分列なので、同じ極限に収束したままである。
3. これを $j=n$ までくり返すと、番号の列 $\{k_i^{(n)}\}_i$ に沿って、すべての成分 $j=1,\dots,n$ が収束する。命題より部分列 $\{x^{(k_i^{(n)})}\}_i$ は $\mathbb{R}^n$ で収束する。

∎

NOTE　メモ　**$\mathbb{C}^n$ の場合**

複素数 $z=x+iy$（$x,y\in\mathbb{R}$）を $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ と同一視すれば、$\mathbb{C}^n$ は $\mathbb{R}^{2n}$ と同一視でき、$\|z\|_{\mathbb{C}^n}:=\big(\sum_j|z_j|^2\big)^{1/2}=\big(\|x\|^2+\|y\|^2\big)^{1/2}$ は $\mathbb{R}^{2n}$ のユークリッドノルムに一致する。したがって、完備性もボルツァーノ＝ワイエルシュトラスの定理も $\mathbb{C}^n$ でそのまま成り立つ。ただし内積は $(z,w):=\sum_j z_j\overline{w_j}$ と複素共役を付けて定める（内積空間）。

Q　無限次元でもボルツァーノ＝ワイエルシュトラスの定理は成り立つ？

A　成り立たない。数列空間 ℓ^2 の単位ベクトル $e_k=(0,\dots,0,1,0,\dots)$（$k$ 番目だけ1）は $\|e_k\|=1$ で有界だが、$k\neq l$ なら $\|e_k-e_l\|=\sqrt{2}$ なので、どの部分列もコーシー列にならず収束しない。上の証明は「成分が有限個」であることを使って n 回で止めていた。この違いが無限次元のノルム空間の難しさの源である。

8.1.3　問題

PROB. 8.9　*(基本)*　　難易度 ●○○

$x,y\in\mathbb{R}^n$ について、中線定理 $\|x+y\|^2+\|x-y\|^2=2\|x\|^2+2\|y\|^2$ を示せ。

解答欄

問題

Prob. 8.10 *(標準)* 難易度 ●●○

コーシー＝シュワルツの不等式で等号が成り立つのは、x, y の一方が他方の実数倍のときに限ることを示せ。

解答欄

問題

8.2 偏微分と方向微分

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

多変数関数を、一つの変数だけを動かし他を固定して微分したものが偏微分である。計算は 1 変数の微分と同じだが、偏微分がすべて存在しても関数が連続とは限らない。多変数の「本当の微分」は、次の記事の全微分である。

Notation 記号 **このページで使う記号と約束**

- $U \subset \mathbb{R}^n$：開集合（各点のまわりに球がとれる集合）。$a \in U$。$f : U \to \mathbb{R}$。
- $e_j = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$：第 j 成分だけ 1 の単位ベクトル。$h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$：変位。$\|h\|$：ユークリッドノルム。
- $\|A\|_F := \left(\sum_{i,j} a_{ij}^2\right)^{1/2}$：行列の成分の 2 乗和のノルム。$\|Ah\| \le \|A\|_F \|h\|$（行列の作用素ノルムと同じコーシー＝シュワルツの計算）。
- $\partial_j f = \dfrac{\partial f}{\partial x_j} = f_{x_j}$：第 j 変数についての偏導関数。$n = 2$ では (x, y) と書き $\partial_x f, \partial_y f$。

8.2.1 定義

Def. 8.11 *(偏微分)* ★ 最重要

$f : U \to \mathbb{R}$、$a \in U$、$j \in \{1, \dots, n\}$ とする。極限

$$\partial_j f(a) := \lim_{t \to 0} \frac{f(a + t e_j) - f(a)}{t}$$

が存在するとき、f は a で第 j 変数について**偏微分可能**であるといい、その値を**偏微分係数**という。（U は開集合なので、十分小さい t で $a + te_j \in U$。）

定義

Def. 8.12 *(方向微分)* 重要

$v \in \mathbb{R}^n$ について $D_v f(a) := \lim_{t \to 0} \dfrac{f(a + tv) - f(a)}{t}$ が存在するとき、これを v 方向の**方向微分**という。$D_{e_j} f = \partial_j f$。

定義

Ex. 8.13 *(計算例)*

$f(x,y)=x^2y+\sin(xy)$ とすると、y を定数とみて x で微分して $\partial_x f = 2xy + y\cos(xy)$、$x$ を定数とみて $\partial_y f = x^2 + x\cos(xy)$。どちらも 1 変数の微分公式（微分の公式）だけで計算できる。

8.2.2 偏微分可能でも連続とは限らない

Ex. 8.14 *($xy/(x^2+y^2)$)*

$f(x,y) := \dfrac{xy}{x^2+y^2}$（$(x,y)\neq(0,0)$）、$f(0,0):=0$ とする。

- **偏微分は存在する**：$f(t,0)=0$ がすべての t で成り立つので $\partial_x f(0,0) = \lim_{t\to 0}\frac{0-0}{t} = 0$。同様に $\partial_y f(0,0)=0$。
- **連続でない**：$f(t,t)=\frac{t^2}{2t^2}=\frac{1}{2}$（$t\neq 0$）なので、点列 $(\frac{1}{k},\frac{1}{k})\to(0,0)$ に対して $f(\frac{1}{k},\frac{1}{k})=\frac{1}{2}\not\to 0=f(0,0)$。点列による特徴づけより $(0,0)$ で連続でない。

座標軸の方向だけを見る偏微分では、斜めの方向からの近づき方を捉えられないのである。

Rem. 8.15 *(方向微分がすべて存在しても不十分)*

$f(x,y) := \dfrac{x^2y}{x^4+y^2}$（$(x,y)\neq 0$）、$f(0,0)=0$ は、すべての方向 $v=(v_1,v_2)$ で方向微分が存在する（$v_2\neq 0$ なら $\frac{f(tv)}{t}=\frac{v_1^2v_2}{t^2v_1^4+v_2^2}\to\frac{v_1^2}{v_2}$、$v_2=0$ なら 0）が、放物線 $y=x^2$ に沿って $f(t,t^2)=\frac{1}{2}$ なので連続でない。直線だけでなく、あらゆる近づき方を同時に制御する概念が必要になる。

Q **それでは偏微分は役に立たない？**

A 計算の道具としては非常に役に立つ。全微分可能な関数では、全微分は偏微分を並べたもの（勾配・ヤコビ行列）になり、しかも「偏導関数が連続ならば全微分可能」という使いやすい十分条件がある。理論は全微分で、計算は偏微分で、という分担である。

8.3 全微分と連鎖律

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

f が点 a で全微分可能とは、a の近くで $f(a+h)\approx f(a)+Ah$（A は行列）と一次近似でき、その誤差が $\|h\|$ より速く小さくなることである。全微分可能なら連続で、行列 A は偏微分を並べたヤコビ行列になる。偏導関数が連続なら全微分可能であり、合成関数のヤコビ行列は各ヤコビ行列の積になる（連鎖律）。

NOTATION　記号　**このページで使う記号と約束**

- $U \subset \mathbb{R}^n$：開集合（各点のまわりに球がとれる集合）。$a \in U$。$f : U \to \mathbb{R}$。
- $e_j = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$：第 j 成分だけ 1 の単位ベクトル。$h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$：変位。$\|h\|$：ユークリッドノルム。
- $\|A\|_F := \left(\sum_{i,j} a_{ij}^2\right)^{1/2}$：行列の成分の 2 乗和のノルム。$\|Ah\| \le \|A\|_F \|h\|$（行列の作用素ノルムと同じコーシー＝シュワルツの計算）。
- $f : U \to \mathbb{R}^m$ のとき、成分を $f = (f_1, \dots, f_m)$ と書く。$Df(a)$：$m \times n$ 行列（ヤコビ行列）。$m = 1$ なら $\nabla f(a) = (\partial_1 f(a), \dots, \partial_n f(a))$（勾配）。
- $\rho(h)$：「$h \to 0$ で 0 に近づく」誤差の項（1 変数の ρ による特徴づけと同じ役割）。

8.3.1 定義

DEF. 8.16 *(全微分可能)*　★ 最重要

$U \subset \mathbb{R}^n$ を開集合、$f : U \to \mathbb{R}^m$、$a \in U$ とする。f が a で**全微分可能**（微分可能）であるとは、ある $m \times n$ 行列 A が存在して

$$\lim_{h \to 0} \frac{\|f(a+h) - f(a) - Ah\|}{\|h\|} = 0$$

が成り立つことをいう（$h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$、$a + h \in U$）。このとき A を f の a での**微分**（ヤコビ行列）といい $Df(a)$ と書く。

定義

NOTE　メモ　**ρ を使った言い換え**

$\rho(h) := \frac{f(a+h) - f(a) - Ah}{\|h\|}$（$h \neq 0$）、$\rho(0) := 0$ とおけば、全微分可能性は「$f(a+h) = f(a) + Ah + \|h\|\rho(h)$ で、ρ は $h = 0$ で連続（$\rho(h) \to 0$）」と言いかえられる。1 変数では $x - a$ で割れたが、多変数では h がベクトルなので h で割れない。そこで長さ $\|h\|$ で割る。

PROP. 8.17 *(全微分可能なら連続で、微分は偏微分を並べたもの)*　★ 最重要

f が a で全微分可能ならば、(1) f は a で連続であり、(2) 各成分 f_i は a で各変数について偏微分可能で、$Df(a) = \left(\partial_j f_i(a)\right)_{1 \le i \le m,\, 1 \le j \le n}$。特に $Df(a)$ はただ一つに決まる。

命題

Proof. 証明

1. (1) $\|f(a+h) - f(a)\| \le \|Ah\| + \|h\|\|\rho(h)\| \le (\|A\|_F + \|\rho(h)\|)\|h\| \to 0$（$h \to 0$）。
2. (2) $h = te_j$（$t \neq 0$）とすると $\|h\| = |t|$、$Ah = tAe_j$（A の第 j 列の t 倍）なので、$\frac{f(a+te_j) - f(a)}{t} = Ae_j + \frac{|t|}{t}\rho(te_j)$。右辺の第 2 項は大きさ $\|\rho(te_j)\| \to 0$ なので、$t \to 0$ で左辺は Ae_j に収束する。成分ごとに見ると $\partial_j f_i(a) = a_{ij}$。

∎

EX. 8.18 *(前の記事の例は全微分可能でない)*

$\frac{xy}{x^2+y^2}$ は $(0,0)$ で連続でないので、命題 (1) の対偶により全微分可能でない。偏微分が存在しても全微分可能とは限らない。

例

8.3.2 C^1 級なら全微分可能

Thm. 8.19 *(偏導関数が連続なら全微分可能)* ★最重要

$f : U \to \mathbb{R}$ が U 上で各変数について偏微分可能で、偏導関数 $\partial_1 f, \dots, \partial_n f$ が $a \in U$ で連続ならば、f は a で全微分可能で $Df(a) = \nabla f(a)$。(U 上で偏導関数がすべて連続な関数を C^1 級といい、$C^1(U)$ と書く。)

Strategy 方針 a から $a+h$ へ、座標軸に平行な線分をつないで進む(n 本の線分)。各線分では一つの変数しか動かないので、1 変数の平均値の定理が使える。偏導関数の連続性で、途中の点での偏微分を a での偏微分に取りかえる。

Proof. 証明

1. U は開集合なので $N(a;r) \subset U$ となる $r > 0$ がある。$0 < \|h\| < r$ とし、$p_0 := a$、$p_k := a + \sum_{j=1}^{k} h_j e_j$ ($k = 1, \dots, n$) とおく。$p_n = a + h$ で、各 p_k および p_{k-1} と p_k を結ぶ線分上の点は a からの距離が $\|h\|$ 以下なので $N(a;r)$ に含まれる。

2. p_{k-1} から p_k へは第 k 変数だけが h_k だけ動く。$\varphi_k(t) := f(p_{k-1} + t e_k)$ (t は 0 と h_k の間) は微分可能で $\varphi_k'(t) = \partial_k f(p_{k-1} + t e_k)$。平均値の定理より、$p_{k-1}$ と p_k を結ぶ線分上のある点 ξ_k で
$$f(p_k) - f(p_{k-1}) = \partial_k f(\xi_k)\, h_k \qquad (h_k = 0 \text{ なら両辺 } 0).$$
← 1 変数の平均値の定理

3. 足し合わせると望遠鏡和で $f(a+h) - f(a) = \sum_k \partial_k f(\xi_k) h_k$。よって
$$\left| f(a+h) - f(a) - \sum_{k=1}^{n} \partial_k f(a) h_k \right| \le \sum_{k=1}^{n} |\partial_k f(\xi_k) - \partial_k f(a)|\, |h_k| \le$$
$$\|h\| \sum_{k=1}^{n} |\partial_k f(\xi_k) - \partial_k f(a)|.$$
← 三角不等式・$|h_k| \le \|h\|$

4. $\|\xi_k - a\| \le \|h\| \to 0$ と $\partial_k f$ の a での連続性より、右辺を $\|h\|$ で割ったものは 0 に収束する。よって全微分可能で、行列は $\nabla f(a)$。

∎

8.3.3 連鎖律

Thm. 8.20 *(連鎖律(合成関数の微分))* ★最重要

$U \subset \mathbb{R}^n, V \subset \mathbb{R}^m$ を開集合、$g : U \to V$ が $a \in U$ で全微分可能、$f : V \to \mathbb{R}^l$ が $b := g(a)$ で全微分可能とする。このとき $f \circ g$ は a で全微分可能で
$$D(f \circ g)(a) = Df(b)\, Dg(a) \qquad (l \times m \text{ 行列と } m \times n \text{ 行列の積}).$$

Proof. 証明

1. $B := Dg(a)$、$C := Df(b)$ とし、$g(a+h) = b + Bh + \|h\|\rho_1(h)$、$f(b+k) = f(b) + Ck + \|k\|\rho_2(k)$ ($\rho_1(h) \to 0$, $\rho_2(k) \to 0$、$\rho_1(0) = 0, \rho_2(0) = 0$) と書く。

2. $k := g(a+h) - b = Bh + \|h\|\rho_1(h)$ とおくと、
$$f(g(a+h)) = f(b) + Ck + \|k\|\rho_2(k) = f(b) + CBh + \|h\| C\rho_1(h) + \|k\|\rho_2(k).$$
← f の展開に k を代入
$$\|k\| \le (\|B\|_F + \|\rho_1(h)\|)\|h\|.$$
← 三角不等式・$\|Bh\| \le \|B\|_F \|h\|$

3. したがって、$h \neq 0$ について $\dfrac{\|f(g(a+h)) - f(b) - CBh\|}{\|h\|} \le \|C\|_F \|\rho_1(h)\| + (\|B\|_F + \|\rho_1(h)\|)\|\rho_2(k)\|$。$h \to 0$ のとき $\rho_1(h) \to 0$、また $k \to 0$ (上の不等式) なので $\rho_2(k) \to 0$ (ρ_2 は 0 で連続、$k = 0$ でも $\rho_2(0) = 0$)。よって右辺は 0 に収束し、$D(f \circ g)(a) = CB$。

■

Cor. 8.21 *(曲線に沿った微分)* ★ 最重要

$f \in C^1(U)$、$x : (\alpha, \beta) \to U$ を微分可能な曲線とすると、$\dfrac{d}{dt} f(x(t)) = \nabla f(x(t)) \cdot x'(t) = \sum_{j=1}^{n} \partial_j f(x(t))\, x_j'(t)$。特に $D_v f(a) = \nabla f(a) \cdot v$。

系

Proof. 証明

1. C^1 級なので全微分可能で $Df = \nabla f$（$1 \times n$ 行列）。曲線の微分は $n \times 1$ 行列 $x'(t)$。連鎖律より積は内積 $\nabla f \cdot x'$。$x(t) = a + tv$ とすれば方向微分。

■

Cor. 8.22 *(多変数の平均値の定理)* 重要

$f \in C^1(U)$ で、$a, b \in U$ を結ぶ線分が U に含まれるならば、線分上のある点 c で $f(b) - f(a) = \nabla f(c) \cdot (b - a)$。

系

Proof. 証明

1. $\varphi(t) := f(a + t(b-a))$（$t \in [0,1]$）は、系より微分可能で $\varphi'(t) = \nabla f(a + t(b-a)) \cdot (b-a)$。1 変数の平均値の定理より $\varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(\tau)$ となる $\tau \in (0,1)$ があり、$c := a + \tau(b-a)$。

■

Note　メモ　勾配の意味

$\|v\| = 1$ の方向の方向微分 $D_v f(a) = \nabla f(a) \cdot v$ は、コーシー＝シュワルツより $\|\nabla f(a)\|$ 以下で、等号は $v = \dfrac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|}$ のとき。勾配は「f が最も急に増える方向」を指し、その大きさが最大の増加率である。

Q　関数解析でも「微分」を考える？

A　考える。全微分の定義は $\mathbb{R}^n$ をバナッハ空間 X, Y に、行列を有界線形作用素 $A \in L(X, Y)$ に置きかえても意味をもつ（フレシェ微分）。非線形シュレディンガー方程式の解が初期値に「なめらかに」依存すること（初期値写像の微分可能性）は、この意味で述べられる。

8.3.4 問題

Prob. 8.23 *(基本)*　難易度 ●○○

$f(x, y) = e^{x} \sin y$、$x(t) = t^2$、$y(t) = t$ のとき、$\frac{d}{dt} f(x(t), y(t))$ を連鎖律で計算し、直接の計算と比べよ。

解答欄

問題

8.4 高階偏導関数と極値

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

C^2 級の関数では、偏微分の順番を入れかえてよい（シュワルツの定理）。1 変数のテイラーの定理を線分に沿って使うと、2 次のテイラー展開 $f(a+h) = f(a) + \nabla f(a)\cdot h + \tfrac{1}{2} h^{T} H(\xi) h$ が得られる。勾配が 0 の点で、ヘッセ行列が正定値なら極小、負定値なら極大である。2 変数なら判定は行列式の符号で書ける。

Notation 記号 **このページで使う記号と約束**

- $U \subset \mathbb{R}^n$：開集合（各点のまわりに球がとれる集合）。$a \in U$。$f : U \to \mathbb{R}$。
- $e_j = (0,\dots,0,1,0,\dots,0)$：第 j 成分だけ 1 の単位ベクトル。$h = (h_1,\dots,h_n) \in \mathbb{R}^n$：変位。$\|h\|$：ユークリッドノルム。
- $\|A\|_F := \left(\sum_{i,j} a_{ij}^2\right)^{1/2}$：行列の成分の 2 乗和のノルム。$\|Ah\| \le \|A\|_F \|h\|$（行列の作用素ノルムと同じコーシー＝シュワルツの計算）。
- $\partial_i \partial_j f := \partial_i(\partial_j f)$（先に j、次に i で微分）。$n=2$ では $f_{xy} = \partial_y \partial_x f$ と書く本もあり、順番の約束は本によって違う。
- $C^2(U)$：2 階までの偏導関数がすべて存在して連続な関数全体。
- $H(a) = \left(\partial_i \partial_j f(a)\right)_{i,j}$：ヘッセ行列。$h^{T} H h = \sum_{i,j} \partial_i \partial_j f \, h_i h_j$（2 次形式）。
- H が**正定値** $:\Longleftrightarrow$ すべての $v \neq 0$ で $v^{T} H v > 0$。

8.4.1 シュワルツの定理

Thm. 8.24 *（シュワルツの定理（偏微分の順序交換））*　★ 最重要

$U \subset \mathbb{R}^2$ を開集合、$f : U \to \mathbb{R}$ とし、$\partial_x f, \partial_y f, \partial_y \partial_x f, \partial_x \partial_y f$ が U 上に存在して $(a,b) \in U$ で連続とする。このとき $\partial_y \partial_x f(a,b) = \partial_x \partial_y f(a,b)$。特に $f \in C^2(U)$ ならば偏微分の順序は交換できる（n 変数でも、2 変数ずつ同じ議論をすればよい）。

定理

Proof. 証明

1. (a,b) を中心とする正方形 $[a-r, a+r] \times [b-r, b+r] \subset U$ をとり、$0 < |h| < r$ について $\Delta(h) := f(a+h, b+h) - f(a+h, b) - f(a, b+h) + f(a,b)$ とおく。
2. **x から先に。** $\varphi(x) := f(x, b+h) - f(x,b)$ とおくと $\Delta(h) = \varphi(a+h) - \varphi(a)$。平均値の定理より $\Delta(h) = \varphi'(\xi) h = \big(\partial_x f(\xi, b+h) - \partial_x f(\xi, b)\big) h$（$\xi$ は a と $a+h$ の間）。さらに $y \mapsto \partial_x f(\xi, y)$ に平均値の定理を使って $\Delta(h) = \partial_y \partial_x f(\xi, \eta) h^2$（$\eta$ は b と $b+h$ の間）。
3. **y から先に。** $\psi(y) := f(a+h, y) - f(a,y)$ とおくと $\Delta(h) = \psi(b+h) - \psi(b)$ で、同様に $\Delta(h) = \partial_x \partial_y f(\xi', \eta') h^2$（$\xi', \eta'$ はそれぞれ a と $a+h$、b と $b+h$ の間）。
4. よって $\partial_y \partial_x f(\xi,\eta) = \frac{\Delta(h)}{h^2} = \partial_x \partial_y f(\xi', \eta')$。$h \to 0$ のとき $(\xi,\eta), (\xi',\eta') \to (a,b)$ で、二つの 2 階偏導関数は (a,b) で連続なので、両辺の極限をとって結論を得る。

∎

Ex. 8.25 *(連続性がないと順序を交換できない)*

$f(x,y) := \dfrac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}$（$(x,y)\neq 0$）、$f(0,0)=0$ とする。$y\neq 0$ について $\partial_x f(0,y) = \lim_{h\to 0}\frac{f(h,y)}{h} = \lim \frac{y(h^2-y^2)}{h^2+y^2} = -y$、$y=0$ でも $\partial_x f(0,0)=0=-0$。よって $\partial_y\partial_x f(0,0) = \frac{d}{dy}(-y) = -1$。同様に $\partial_y f(x,0)=x$ から $\partial_x\partial_y f(0,0)=1$。二つは等しくない（2 階偏導関数が原点で連続でない）。

8.4.2 2 次のテイラー展開

Thm. 8.26 *(2 次のテイラー展開)* ★ 最重要

$f\in C^2(U)$、$a\in U$、$h\in\mathbb{R}^n$ で、a と $a+h$ を結ぶ線分が U に含まれるとする。線分上のある点 ξ で

$$f(a+h) = f(a) + \nabla f(a)\cdot h + \frac{1}{2} h^T H(\xi) h.$$

Proof. 証明

1. $\varphi(t) := f(a+th)$（$t\in[0,1]$ を含む開区間）とおく。曲線に沿った微分より $\varphi'(t) = \sum_j \partial_j f(a+th) h_j$。各 $\partial_j f$ も C^1 級なので、もう一度使って $\varphi''(t) = \sum_j\sum_i \partial_i\partial_j f(a+th)h_i h_j = h^T H(a+th) h$。1 変数のテイラーの定理（$n=1$）より $\varphi(1) = \varphi(0) + \varphi'(0) + \frac{1}{2}\varphi''(\tau)$ となる $\tau\in(0,1)$ があり、$\xi := a+\tau h$。

∎

8.4.3 極値の判定

Thm. 8.27 *(ヘッセ行列による極値の判定)* ★ 最重要

$f\in C^2(U)$、$a\in U$ で $\nabla f(a)=0$ とする。$H(a)$ が正定値ならば、f は a で狭義の極小値をとる（ある $\delta>0$ で、$0<\|x-a\|<\delta$ なら $f(x)>f(a)$）。$H(a)$ が負定値（$-H(a)$ が正定値）ならば狭義の極大値をとる。

Proof. 証明

1. **ステップ 1：一様な正値性**。単位球面 $S=\{v\mid \|v\|=1\}$ は有界閉集合なので点列コンパクトで、連続関数 $v\mapsto v^T H(a) v$ は S 上で最小値 μ をとる（最大値・最小値の定理）。正定値なので $\mu>0$。斉次性より、すべての v で $v^T H(a) v \geq \mu\|v\|^2$。
2. **ステップ 2：近くでも正値**。2 階偏導関数は連続なので、ある $\delta>0$ があって $\|\xi-a\|<\delta$ なら $\xi\in U$ かつ $\|H(\xi)-H(a)\|_F < \frac{\mu}{2}$。このとき $|v^T(H(\xi)-H(a))v| \leq \|v\|\,\|(H(\xi)-H(a))v\| \leq \|H(\xi)-H(a)\|_F\|v\|^2 < \frac{\mu}{2}\|v\|^2$（$v\neq 0$）なので、$v^T H(\xi) v > \frac{\mu}{2}\|v\|^2$。
3. **ステップ 3：結論**。$0<\|h\|<\delta$ なら、線分 $[a,a+h]$ は $N(a;\delta)$（凸）に含まれ、2 次のテイラー展開と $\nabla f(a)=0$ より $f(a+h)-f(a) = \frac{1}{2}h^T H(\xi) h > \frac{\mu}{4}\|h\|^2 > 0$。極大は $-f$ に同じ議論を使う。

∎

Prop. 8.28 *(2 変数の判定法)* ★ 最重要

$n=2$、$H = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}$（$A=\partial_x^2 f, B=\partial_x\partial_y f, C=\partial_y^2 f$ の a での値）とする。$\nabla f(a)=0$ のとき

1. $AC-B^2>0$ かつ $A>0$ ならば極小、$AC-B^2>0$ かつ $A<0$ ならば極大。
2. $AC-B^2<0$ ならば極値でない（鞍点）。

（$AC-B^2=0$ のときは、この判定法では決まらない。）

Proof. 証明

1. $v=(x,y)$ について、$A\neq 0$ なら平方完成して
$$v^{T}Hv = Ax^2+2Bxy+Cy^2 = A\Big(x+\frac{B}{A}y\Big)^2+\frac{AC-B^2}{A}y^2. \qquad \leftarrow \text{平方完成}$$

2. (1) $AC-B^2>0$、$A>0$ なら両項とも ≥ 0 で、和が 0 なら $y=0$ かつ $x=0$。よって正定値で、定理より極小。$A<0$ なら負定値で極大。（$AC-B^2>0$ なら $AC>B^2\geq 0$ なので $A\neq 0$。）

3. (2) $AC-B^2<0$ とする。**異符号の方向がある：**$A\neq 0$ なら $v=(1,0)$ で $v^{T}Hv=A$、$v=(-B,A)$ で $v^{T}Hv=A(AC-B^2)$ となり、両者は異符号。$A=0$ なら $-B^2<0$ より $B\neq 0$ で、$v=(1,t)$ について $v^{T}Hv=t(2B+Ct)$。$0<|t|<\frac{|B|}{|C|+1}$ なら $2B+Ct$ は B と同符号なので、t の符号を変えれば $v^{T}Hv$ は正にも負にもなる。**極値でない：**$v^{T}H(a)v>0$ となる v をとると、H の連続性より ξ が a に近ければ $v^{T}H(\xi)v>0$（定理の証明のステップ 2 と同じ評価）で、2 次のテイラー展開より十分小さい $s\neq 0$ で $f(a+sv)-f(a)=\frac{s^2}{2}v^{T}H(\xi_s)v>0$。同様に $v^{T}H(a)v<0$ の方向では $f(a+sv)<f(a)$。どんな近くにも $f(a)$ より大きい点と小さい点があるので、極値ではない。

∎

Ex. 8.29 *(例)*

$f(x,y)=x^2+xy+y^2-3x$。$\nabla f=(2x+y-3,\ x+2y)=0$ を解いて $(x,y)=(2,-1)$。$H=\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}$、$AC-B^2=3>0$、$A=2>0$ なので極小で、値は $f(2,-1)=4-2+1-6=-3$。一方 $g(x,y)=x^2-y^2$ は原点で $\nabla g=0$、$AC-B^2=-4<0$ で鞍点（x 軸方向には極小、y 軸方向には極大）。

例

Q 停留点（$\nabla f=0$）以外で極値になることはある？

A U の内点では、ない。a で極値をとり f が全微分可能なら、各 j について 1 変数関数 $t\mapsto f(a+te_j)$ が $t=0$ で極値をとるので、フェルマーの補題より $\partial_j f(a)=0$。ただし、定義域の境界上や微分可能でない点では、$\nabla f\neq 0$ でも最大・最小になりうる。

SUMMARY この章のまとめ

$\mathbb{R}^n$ の点列の収束は成分ごとの収束と同値で、1 次元の完備性・ボルツァーノ＝ワイエルシュトラスがそのまま移る（成分が有限個であることに依存）。多変数の微分の本体は全微分（一次近似）で、偏微分の存在だけでは連続性すら保証されないが、偏導関数が連続なら全微分可能になる。極値はヘッセ行列の正定値性で判定する。

← 第 7 章 関数列とべき級数　　第 9 章 重積分 →